

Informe de Análisis de Datos sobre Accidentes Viales en Bogotá

Autor: Grupo 2

Nombres:

Andrés Giraldo Ramírez

Camilo Andrés Pinto Angulo

Christian Stiven Garzón Gaona

María Alejandra Sanabria Hernández

Yenny Michell Gaviria Rojas

Institución: MinTIC - Talento Tech

CENDI - Centro de desarrollo integrado

Curso: Análisis de datos - Explorador C3L2-G19V

Profesor: Víctor Hugo Moncayo Ruiz

Fecha: 04/10/2025

Informe de Análisis de Datos sobre Accidentes Viales en Bogotá

Introducción y Definición del Problema

El contexto del problema o situación analizada en este proyecto es la **siniestralidad y accidentalidad vial en Bogotá D.C.**, la cual se aborda a través de la **Base de datos de siniestros y accidentalidad en Bogotá**.

Este conjunto de datos es fundamental para:

1. **Monitorear y analizar** el número de accidentes, víctimas (fallecidos y lesionados), y los factores asociados a estos eventos en las vías de la capital colombiana.
2. **Identificar** los puntos críticos de accidentalidad, las causas más frecuentes o factores de riesgo, y los actores viales más vulnerables (motociclistas, peatones, ciclistas).
3. **Informar** y fundamentar las políticas públicas y estrategias de seguridad vial implementadas por la Secretaría Distrital de Movilidad y otras entidades.
4. **Evaluar** la efectividad de las medidas de prevención y control.

La información suele provenir de los **Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT)** y es gestionada a través de sistemas como el **Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT)**. Estos datos están disponibles públicamente a través de los portales de Datos Abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y de Datos Abiertos Colombia.

Pregunta objetivo

¿Cuáles son las zonas de Bogotá con mayor concentración de siniestros viales graves, y qué actores y causas están principalmente asociadas a la frecuencia de estos eventos?

Justificación

La siniestralidad vial es uno de los principales problemas urbanos en Bogotá, afectando la seguridad, la movilidad y la salud pública. La siniestralidad vial es uno de los principales desafíos urbanos de Bogotá, con un impacto directo y negativo en la seguridad pública, la salud (siendo causa de muerte y lesiones graves), y la movilidad (generando congestión y sobrecarga al sistema de salud).

Abordar este problema es fundamental para reducir la pérdida de vidas y los altos costos sociales y económicos que conlleva para nuestra ciudad, haciendo de Bogotá una ciudad más segura y funcional.

Alcance del Estudio

El estudio tiene un amplio alcance para comprender y analizar la dinámica de la seguridad vial en la capital:

- **Cobertura Geográfica y Temporal:**
 - Cubre todos los siniestros viales registrados **dentro de la jurisdicción de Bogotá D.C.**
 - Permite análisis de tendencias históricas, puesto que las bases de datos públicas de la SDM suelen incluir registros desde años anteriores (ej. 2015 en adelante), en particular en este proyecto se está trabajando sobre los años 2020 a 2024, lo que facilita el estudio de la evolución de la accidentalidad.
- **Variables Detalladas del Siniestro:**
 - **Ubicación:** Permite la georreferenciación de los siniestros, crucial para identificar y mapear puntos y tramos críticos de alta accidentalidad.
 - **Gravedad:** Permite clasificar los eventos por su resultado: solo daños materiales, lesionados o fallecidos.
 - **Actores Viales y Vehículos:** Permite identificar a los actores más afectados (peatones, motociclistas, ciclistas, conductores) y los tipos de vehículos involucrados (automóvil, moto, bicicleta, SITP, etc.).
 - **Causas/Hipótesis:** Permite analizar las posibles causas y factores de riesgo más frecuentes registrados por la autoridad de tránsito (Factores de riesgo)

- **Aplicaciones de Política Pública:**

- Los resultados son directamente utilizables para formular, focalizar y evaluar la efectividad de los Planes Distritales de Seguridad Vial y las estrategias de "Visión Cero".

Limitaciones del Estudio

A pesar de su riqueza, la base de datos presenta importantes limitaciones inherentes al proceso de recolección de información:

1. **Subregistro de Siniestros (Hecho Oculto):**

- La base de datos sólo incluye los siniestros que fueron **reportados y registrados oficialmente** por la autoridad de tránsito (Policía o Agentes de Tránsito) a través de un IPAT.
- Desde la modificación de la norma (Ley 2251 de 2022), los accidentes que solo involucran **daños materiales** y en los que hay acuerdo entre las partes a menudo **no generan un IPAT**, lo que resulta en un **subregistro** significativo de los siniestros menos graves.

2. **Limitaciones en la calidad y claridad de los datos:**

Aunque la base de datos incluye una hoja de diccionario que describe cada una de las variables contenidas, su alcance no proporciona información detallada ni comentarios aclaratorios sobre ciertas novedades o inconsistencias identificadas. Entre ellas, se destacan la disminución en el número de fallecidos reportados en el seguimiento a 30 días en comparación con los registrados el día del accidente, así como discrepancias entre las coordenadas de latitud y longitud y las direcciones relacionadas.

Metodología

La presente investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo y descriptivo, a partir del análisis de datos de siniestralidad vial registrados en la plataforma de Datos Abiertos de Bogotá. La metodología aplicada abarca tres etapas: recolección, limpieza y preparación de datos, y análisis exploratorio, las cuales se describen a continuación.

Metodología de Normalización y Análisis Exploratorio de la Siniestralidad Vial en Bogotá (2020-2024)

Introducción al Desafío de Datos

Se detalla la metodología implementada para normalizar y limpiar una extensa **base de datos de siniestralidad vial en Bogotá**. El propósito fundamental de esta labor es transformar datos crudos y dispersos en un *dataset* cohesivo y fiable, apto para análisis estadísticos profundos. El alcance temporal del proyecto abarcó los registros **desde el año 2020 hasta el año 2024**. Tras el filtrado inicial por rango de años, la base de datos, que originalmente supera los registros, se redujo a un volumen manejable de aproximadamente 105,000 entradas, marcando el inicio formal de las tareas de depuración.

I. Preparación y Segmentación del Dataset

La data fuente provenía de un archivo compuesto por 4 hojas: siniestros, vehículos, actor vial y diccionario, lo que requirió una segmentación estratégica del trabajo. Las responsabilidades se dividieron en dos grandes frentes: en primer lugar, la hoja de **siniestros** y segundo, las hojas de **vehículos** y **actor vial**. Esta división inicial permitió el trabajo en paralelo y una focalización en las particularidades de cada subconjunto.

En la fase de preparación del documento de la hoja de “siniestros”, se generaron dos *dataframes* principales para realizar transformaciones preliminares esenciales. En primer lugar, se construyó un diccionario de variables con la finalidad de renombrar las columnas y unificar criterios de escritura, debido a que los nombres originales se caracterizaban por su amplia extensión y poca consistencia; esta etapa permitió establecer una **estructura más funcional, coherente e integral** para el tratamiento de los datos.

El primer *dataframe* se enfoca en clasificar los datos en dos categorías: “riesgos fatales” y “tipos de transporte”, con el objetivo de facilitar un procesamiento óptimo de la información y una adecuada visualización. Para ello, se aplicó una transformación al formato largo, lo cual permitió reorganizar algunos datos de manera que cada fila

representa un factor específico asociado a un accidente. Por ejemplo, factores como embriaguez, velocidad, presencia de peatones, menores o mayores de edad se convirtieron en categorías individuales dentro del dataset.

Lo anterior, representa un proceso clave que permite identificar y analizar de manera más precisa **los factores que se encuentran más presentes en los siniestros viales en Bogotá**, lo cual era irrealizable manteniendo la estructura nativa del documento.

II. Estrategias de Limpieza y Tratamiento de Valores Faltantes

El segundo *dataframe* se enfocó en la “limpieza general” y en la “normalización” del mismo, este proceso incluyó la **eliminación definitiva de columnas** que, de acuerdo con la información relacionada, resultaban irrelevantes para el análisis posterior o duplicaban el contenido presente en otras hojas del “dataset”. Posteriormente, se aplicó una normalización del formato de texto por medio de la función `capitalize()` con el propósito de mantener un criterio uniforme de escritura en la totalidad de la data, así mismo se realizó la imputación de los datos faltantes por “No aplica” o “Sin información”, según correspondiera. Finalmente, se normaliza la columna dirección, con el objetivo de estructurar su contenido en formato legible y compatible con Power BI, permitiendo de esta forma maximizar el aprovechamiento de la información.

La segunda división del trabajo se enfocó primeramente en el análisis de la información existente en las hojas de **Vehículos** y **Actor_vial** con la intención de realizar un barrido preliminar que permitiera identificar aquellas columnas con contenido “útil” en función de su porcentaje de valores únicos o nulos, el cual arrojó el siguiente resultado:

--- Columnas problemáticas en Actor_vial ---							--- Columnas problemáticas en Vehículos ---						
Columna	Tipo	Unicos	% Unicos	Nulos	% Nulos	Utilidad	Columna	Tipo	Unicos	% Unicos	Nulos	% Nulos	Utilidad
Codigo_Accidentado	int64	608155	100.00	0	0.00	REVISAR	Modalidad	object	8	0.0	421229	80.52	ELIMINAR
Fecha_CambioGravedad	datetime64[ns]	1463	0.24	606235	99.68	ELIMINAR	Tipo_SITP	object	8	0.0	475607	90.91	ELIMINAR
Tipo_SITP	object	8	0.00	547619	90.05	ELIMINAR	Con_Bicicleta	object	1	0.0	479770	91.70	ELIMINAR
Con_Bicicleta	object	1	0.00	560904	92.23	ELIMINAR	Con_Carga	object	1	0.0	447986	85.63	ELIMINAR
Con_Carga	object	1	0.00	528859	86.96	ELIMINAR	Con_Embriaguez	object	1	0.0	511971	97.86	ELIMINAR
Con_Embriaguez	object	1	0.00	595430	97.01	ELIMINAR	Con_Huecos	object	1	0.0	519729	99.34	ELIMINAR
Con_Huecos	object	1	0.00	603891	99.30	ELIMINAR	Con_Menores	object	1	0.0	499741	95.52	ELIMINAR
Con_Menores	object	1	0.00	565238	92.94	ELIMINAR	Con_Moto	object	1	0.0	365445	69.85	ELIMINAR
Con_Moto	object	1	0.00	415304	68.29	ELIMINAR	Con_Peaton	object	1	0.0	487801	93.24	ELIMINAR
Con_Peaton	object	1	0.00	534390	87.87	ELIMINAR	Con_Persona_Mayor	object	1	0.0	441987	84.48	ELIMINAR
Con_Persona_Mayor	object	1	0.00	503754	82.83	ELIMINAR	Con_Rutas	object	1	0.0	522988	99.97	ELIMINAR
Con_Rutas	object	1	0.00	607528	99.90	ELIMINAR	Con_Ipi	object	1	0.0	414660	79.26	ELIMINAR
Con_Tpi	object	1	0.00	487616	80.18	ELIMINAR	Con_Tpp	object	1	0.0	398929	76.25	ELIMINAR
Con_Tpp	object	1	0.00	459196	75.51	ELIMINAR	Con_Velocidad	object	1	0.0	518994	99.20	ELIMINAR
Con_Velocidad	object	1	0.00	602144	99.01	ELIMINAR	Con_Sitp	object	1	0.0	438368	83.79	ELIMINAR
Con_Sitp	object	1	0.00	504302	82.92	ELIMINAR	Con_Truncal	object	1	0.0	516598	98.74	ELIMINAR
Con_Truncal	object	1	0.00	597132	98.19	ELIMINAR	Con_Alimentador	object	1	0.0	515774	98.59	ELIMINAR
Con_Alimentador	object	1	0.00	599013	98.50	ELIMINAR	Con_Zonal	object	1	0.0	456911	87.34	ELIMINAR
Con_Zonal	object	1	0.00	529902	87.13	ELIMINAR	Con_Provisional	object	1	0.0	516648	98.75	ELIMINAR
Con_Provisional	object	1	0.00	600277	98.70	ELIMINAR	Con_Articulado	object	1	0.0	520264	99.44	ELIMINAR
Con_Articulado	object	1	0.00	602856	99.13	ELIMINAR	Con_Biarticulado	object	1	0.0	521414	99.66	ELIMINAR
Con_Biarticulado	object	1	0.00	604643	99.42	ELIMINAR	Con_Padron_Dual	object	1	0.0	521141	99.61	ELIMINAR
Con_Padron_Dual	object	1	0.00	605567	99.57	ELIMINAR	Con_Servicio_Especial	object	1	0.0	501139	95.79	ELIMINAR
Con_Servicio_Especial	object	1	0.00	503929	96.02	ELIMINAR	Con_Taxi	object	1	0.0	416228	79.56	ELIMINAR
Con_Taxi	object	1	0.00	489349	80.46	ELIMINAR							

Con lo anterior, se evidencia que columnas deberían de ser eliminadas de acuerdo con la siguiente lógica:

*“Si el porcentaje de nulos es mayor que 80% o si existe un solo valor en toda la columna o si el porcentaje de valores únicos supera el 90% debe de arrojar un mensaje de **ELIMINAR** de lo contrario un mensaje de **MANTENER**”.*

A pesar de no cumplir con las condiciones previamente explicadas para ser mantenidos se tomó la decisión de conservar las columnas **Modalidad** y **Tipo_SITP** de la hoja de *Vehículos*, seguido de esto se procedió a eliminar columnas que a aun cuando pasaron el filtro previamente explicado, no aportan datos relevantes para el análisis deseado o se encuentran repetidos en la hoja de *Siniestros*, así evitando la duplicidad de datos.

Ya para finalizar el trabajo realizado a este documento se realizó el mismo normalizado que se le aplicó al anterior documento, más unos filtros cruzados entre columnas para relacionar datos entre **Seguimiento de víctimas a los 30 días** y **muerte posterior**.

Finalmente, un paso crítico de integración fue la **fusión de las dos datas** (siniestros => vehículos y actor vial) a través de un campo común **código de accidente**, el cual se usó para realizar un último filtro en el que se segmentó los datos del documento de vehículos y actor_vial para limitar los datos a los años del 2020 al 2024 ya que este contaba con los datos necesarios para realizar este filtro. Por último pasamos a la exportación de un nuevo *dataset integrado* limpio.

III. Análisis Exploratorio y Hallazgos Iniciales

Una vez que el *dataset* se encontró completamente normalizado, se dio paso al análisis exploratorio de datos (EDA) y a la generación de visualizaciones. El análisis comenzó con estadísticas principales y una distribución general de los siniestros por año, mes, día y hora. Para facilitar la temporalidad, se generó una **tabla de calendario** en Power BI.

Los hallazgos iniciales revelaron patrones temporales definidos: se identificó que la **1:00 p.m. de los sábados** presenta la **mayor frecuencia de accidentalidad**, y que la concentración de **heridos** es notablemente superior durante los días **viernes y sábados**. En cuanto a la distribución de las víctimas, la data mostró un claro **predominio del género masculino** y una fuerte incidencia en los grupos etarios de **30 a 44 años**, seguidos por el rango de **18 a 30 años**. Finalmente, el análisis incluyó la clasificación de siniestros por gravedad, tipo de vehículo y una distribución por localidad para entender los focos geográficos de la accidentalidad.

Interpretación de los Resultados

Preguntas Secundarias

1. ¿Cómo se distribuyen en el tiempo, el espacio y la severidad de los casos?

Se evidencia que en el año 2021 se presentó un aumento en la movilidad urbana respecto al año 2020, debido al levantamiento progresivo de las restricciones por la pandemia, lo cual trajo consigo un aumento cercano al 30 % de siniestros viales.

Lo cual generó:

- Mayor flujo vehicular tras meses de confinamiento.
- Comportamientos de conducción más riesgosos, asociados al exceso de confianza o al estrés por confinamiento en época de pandemia.
- Incremento en el uso de motocicletas, que elevó los siniestros viales en vías principales.

Por otro lado, se identifica que en los meses de febrero y marzo se concentran los picos más altos de accidentalidad en Bogotá. Es probable que las causas de este comportamiento se encuentren relacionadas con diversos factores, entre los cuales se destacan:

- **Eventos masivos y festividades:** En este periodo se desarrollan grandes eventos que traen consigo gran afluencia de asistentes, como el **Festival Estéreo Picnic** y otras actividades culturales o deportivas, que suelen generar alta congestión y mayor exposición al riesgo vial.
- **Aumento de movilidad urbana:** Durante estos meses se reactiva por completo la actividad laboral, académica y comercial, posterior a la temporada de vacaciones de fin de año, lo que eleva significativamente el flujo vehicular y peatonal.
- **Cambios en la dinámica de movilidad urbana:** En esta época se incluyen obras y cierres viales, mayor desplazamiento de personas o incremento en el uso del transporte, lo que puede alterar las condiciones normales del tráfico.
- **Factores comportamentales:** La reincorporación a las rutinas diarias puede asociarse con mayor estrés, distracción o incumplimiento de normas de tránsito, lo que contribuye al incremento de los accidentes.
- **Probables efectos del consumo de alcohol y mayor exposición de peatones/motociclistas:** Suelen presentarse conductas de riesgo que aumentan la probabilidad de siniestros graves, especialmente durante fines de semana a causa de efectos del consumo de alcohol, huecos, velocidad y mayor exposición de peatones/motociclistas.

Factor de Consumo de alcohol

Se identifica que de los accidentes viales 5.568 han sido por estado de embriaguez donde el tipo de vehículo predominante en accidentes son Vehículo liviano 53.56% con (2.982 Accidentes) y Motocicleta 22.84% con (1.272 Accidentes)

Se evidencia que los días con mayor frecuencia alcanzan 135 – 152 incidentes/día, donde la hora con mayor accidentalidad es a la 1 pm con 6.355 Accidentes.

A continuación, se presentan los 3 días que concentran mayor accidentalidad entre los años 2020 y 2024 en Bogotá.

- **El 07 de diciembre de 2021 se presentaron 152 Accidentes de tránsito:**
 - Engativá registró 25 accidentes (16.4%), con un 16.1% de casos que involucraron personas heridas o fallecidas.
 - En Kennedy se presentaron 19 siniestros (12.5%), de los cuales el 14.3% dejaron víctimas lesionadas o fatales.
 - Puente Aranda reportó 17 hechos (11.2%), con un 7.1% que ocasionaron muertes o lesiones graves.
 - Fontibón tuvo 11 incidentes (7.2%), de los cuales el 5.4% derivaron en personas heridas o fallecidas.
 - Por último, Usaquén contabilizó 11 casos (7.2%), con un 10.7% que resultaron en víctimas lesionadas o fatales.

- **El 02 de octubre de 2021 se registraron 136 accidentes de tránsito.**
 - La localidad de Kennedy concentró 25 accidentes (18.4%), de los cuales el 24.5% resultaron con personas heridas o fallecidas.
 - En Suba se presentaron 19 accidentes (14.0%), con un 16.3% de casos con heridos o muertos.
 - Engativá reportó 15 accidentes (11.0%), de los cuales el 8.2% tuvieron víctimas lesionadas o fatales.
 - Fontibón concentró 13 accidentes (9.6%), de los cuales se registraron 10.2% de casos que resultaron heridos o fallecidos.
 - Puente Aranda registró 13 accidentes (9.6%), con un 12.2% de casos que resultaron heridos o fallecidos.

- **El 17 de diciembre de 2021 se produjeron 139 Accidentes:**
 - Kennedy registró 20 accidentes (14.4%), con un 17.9% de casos que involucraron personas heridas o fallecidas.

- Fontibón presentó 17 siniestros (12.2%), de los cuales el 7.7% resultaron en víctimas lesionadas o fatales.
- Suba reportó 15 incidentes (10.8%), con un 10.3% que dejaron personas heridas o fallecidas.

Se describen a continuación los principales motivos asociados a la accidentalidad presentada en las fechas anteriormente expuestas.

- **Alta movilidad pre-festiva:**
 - La ciudad presenta un intenso tráfico por compras navideñas, actividades laborales y desplazamientos familiares
 - Las avenidas principales y corredores logísticos (Kennedy, Engativá, Fontibón) registran mayor congestión, aumentando la probabilidad de siniestros.
- **Condiciones sociales y de comportamiento:**
 - Incremento de conducción bajo fatiga o consumo de alcohol, especialmente por celebraciones de fin de año.
 - Mayor interacción entre vehículos particulares, transporte público y motocicletas, generando situaciones de riesgo.
 - En ciertas fechas coincide con inicio de fin de semana (sábado), históricamente asociado con mayor movilidad recreativa y social.
- **Obras viales:**
 - En 2021, se reportaron además obras viales y congestión en zonas como Kennedy y Suba, lo cual incrementa el riesgo de siniestros por maniobras de los conductores.

Se observa en términos generales que de los 105.094 siniestros 53.98% resultaron heridos, el 43,66% en daños y el 2.37% en fallecimiento.

2. ¿Cómo varía la frecuencia y gravedad de estos siniestros según la hora y el día de la semana?

Se evidencia que existe una relación directa y crítica entre el tiempo y el riesgo en Bogotá:

- **Riesgo por frecuencia:**

Se concentra a la 1:00 p.m. de cualquier día laboral (6.355 Accidentes viales) y en el total del sábado (16.462 Accidentes viales).

- **Riesgo por gravedad:**

Se concentra en los fines de semana (viernes y sábado), que son los días que reportan un número superior de casos con heridos, lo que refuerza la necesidad de concentrar recursos de prevención y vigilancia en estos momentos.

Los viernes y sábados según los registros de accidentes con heridos corresponden a un 53.01% de riesgo de accidentalidad

3. ¿Cómo influyen las fechas especiales y los puentes festivos (particularmente en diciembre y Semana Santa) en la frecuencia y gravedad de los siniestros viales?

Las fechas especiales actúan como un catalizador que fusiona el aumento de consumo alcohol (predominante en viernes/sábado) con el factor fatiga/alta velocidad (propio de los viajes largos) las celebraciones nocturnas y el mayor flujo vehicular en horarios atípicos, lo que eleva el riesgo de siniestros graves, resultando en los periodos con el riesgo de siniestro más grave del año en especial para peatones y motociclistas.

4. ¿Cómo se interrelacionan la edad (especialmente en la población joven motociclista y adulto mayor peatón), el consumo de alcohol (causa de siniestros de alta gravedad) y la presencia de vehículos de carga (Factor que incrementa la fatalidad) en la configuración de los puntos críticos de siniestralidad en Bogotá?

Los “**puntos críticos**” en Bogotá son, por tanto, el resultado de la intersección de tres tipos de riesgos principales:

- 1. Foco de Riesgo (Geografía):** Localidades donde convergen vías rápidas (que atraen vehículos de carga y motociclistas) con cruces peatonales desprotegidos, como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme. Engativá, Fontibón, San Cristóbal.

En este rango de edades se identificó el número de víctimas correspondientes a conductores, motociclistas y ciclistas, quienes presentan la mayor frecuencia de participación en los siniestros viales.

- 18 a 29 años: 32.637 - 33.51%
- 30 a 44 años: 35.787 - 36.66%
- 45 a 59 años: 18.480 - 18.98%

- 2. Factor Temporal/Causal (Alcohol):** La ocurrencia en viernes y sábados tarde/noche asegura que el factor humano (alcohol, fatiga o imprudencia) está amplificando la causa del siniestro, especialmente entre los automóviles y motocicletas.

Accidentes por embriaguez:

5.568 Vehículos resultaron implicados en 2.919 accidentes causados por embriaguez, correspondiendo al 7.0% de riesgo.

- 3. Factor de Consecuencia (Carga):** La interacción de cualquiera de estos actores vulnerables con un vehículo de carga en estos focos geográficos eleva la severidad del accidente a la categoría de siniestro fatal, afectando principalmente a las personas mayores (65.5% de riesgo), seguido de los peatones (16.6% de riesgo) y personas menores (10.0%).

5. ¿Cómo se correlacionan estos “puntos negros” (identificados en el mapa de calor con la interacción crítica entre los actores viales más vulnerables (motociclistas y peatones)?

Se identificó, a partir de la coincidencia de direcciones donde se registraron accidentes, que los siguientes puntos corresponden al top 10 de zonas con mayor índice de accidentalidad en Bogotá.

1. En la Carrera 3 Este con Calle 91, se presentaron 72 accidentes.
2. En la Carrera 30 con Calle 26, se presentaron 51 accidentes.
3. En la Avenida de las Américas con Carrera 50, se presentaron 47 accidentes.
4. En la Carrera 86 con Calle 26, se presentaron 41 accidentes.
5. En la Calle 13 con Carrera 65, se presentaron 39 accidentes.
6. En la Carrera 30 con Calle 6, se presentaron 38 accidentes.
7. En la Avenida Boyacá con Carrera 24, se presentaron 37 accidentes.
8. En la Calle 80 con Carrera 114, se presentaron 37 accidentes.
9. En la Carrera 30 con Calle 13, se presentaron 37 accidentes.
10. En la Carrera 10 con Calle 62, se presentaron 36 accidentes.

Para reducir la fatalidad en esos corredores, las estrategias deben enfocarse en:

- Vigilancia y control de velocidad de los vehículos de carga en las intersecciones dentro de las localidades de riesgo.
- Infraestructura de protección para peatones y ciclistas en los cruces de alta velocidad.

6. Dado el alto riesgo de los corredores viales principales, ¿qué actores viales (motociclistas, peatones, ciclistas) presentan la mayor probabilidad de fallecer o resultar heridos?

A continuación se presentan los actores viales con mayor probabilidad de fallecer o resultar heridos:

1. Motociclistas – Mayor probabilidad de lesiones y muertes graves (43.61%)

Se contabiliza un total de 47.002 de víctimas fatales en estos corredores, categorizados como motociclistas. Este grupo conforma el actor vial con mayor exposición al riesgo, ya que se desplazan en medio del flujo mixto y suelen presentar exceso de velocidad o maniobras arriesgadas.

2. Peatones – Mayor probabilidad de fallecer por atropello (66.8%)

Las víctimas peatones por atropello representan el 66,8% del total, equivalente a 12.453 personas, seguidas por los motociclistas (6.072 casos). Este comportamiento resulta coherente, considerando que los peatones presentan una mayor letalidad por evento, asociada a la alta severidad de los siniestros viales que los involucran.

Los corredores mencionados atraviesan zonas con alta afluencia peatonal y cruces informales, donde las personas cruzan avenidas amplias sin pasos seguros.

Estas localidades concentran la mayoría de atropellos fatales.

- **Kennedy:** 1.714 (67.1%) Accidentes de peatones por atropello
- **Engativá:** 975 (66.3%) Accidentes de Peatones por atropello
- **Suba:** 1.067 (65.5%) Accidentes de Peatones por atropello

3. Ciclistas – Mayor riesgo en tramos sin infraestructura segura

Se identifica que de 11.569 accidentes presentados en los ciclistas, el 91.26% resultaron con heridas graves y el 3.57% en fallecimiento:

- Los ciclistas mayores de edad representan un índice de accidentalidad de 45.2% equivalente a de 1.748 Accidentes viales
- Los ciclistas menores de edad representan un índice de accidentalidad de 34.8% con un número de 1.344 accidentes viales.

Los ciclistas presentan menor número de siniestros comparado al registro total de accidentes (105.094) pero con mayor gravedad cuando ocurren, especialmente en tramos donde deben compartir la vía con vehículos de carga o buses.

En la NQS y la Boyacá existen tramos sin ciclorruta continua o con intersecciones peligrosas.

Factores asociados: invasión de carril por parte de vehículos, falta de separación física, exceso de velocidad.

7. ¿Qué proporción de estas en corredores principales está directamente relacionada a los factores de riesgo y los tipos de transporte?

La proporción de fatalidades en corredores principales está determinada por:

- Peatones/Ciclistas:

Concentran la mayor proporción de Accidentes con heridas y fatalidades por incidente debido a su vulnerabilidad física.

Peatones 13.213 registros de accidentes:

- Herido 12.229 - 92.55%
- Muerto 984 - 7.45%

Ciclistas 11.652 registros de accidentes:

- Herido 10.635 - 91.27%
- Muerto 416 - 3.57%

Motociclistas 42.116 registros de accidentalidad

- Heridos 34.708 - 82.41 %
- Muertos 1.568 - 3.72%

Días con mayor accidentalidad de los peatones, ciclistas y motociclistas:

- Viernes: 9.060 Accidentes
- Sábados: 8.864 Accidentes

Concentran la mayor proporción del volumen total de víctimas heridas y graves, especialmente en los días de alto riesgo (viernes y sábado), debido a su alta exposición en estas vías y el impacto de los factores de riesgo mencionados.

Los motociclistas representan el segundo vehículo con mayor accidentalidad (41.860 accidentes) y según el factor de riesgo se puede identificar también que por los huecos o tipo de suelo hay accidentes viales ya que si el suelo está mojado, rocoso o con grandes huecos hay mayor probabilidad de que el motociclista pierda el equilibrio y haya un accidente. Entre los años 2020 y 2024 se han presentado 651 accidentes en motocicletas debido a huecos en las vías.

8. ¿Cuáles son los corredores viales que presentan una mayor concentración de siniestros fatales?

Se hace un Top 10 de las localidades con mayor frecuencia de accidentalidad y se identifica que las 3 primeras son Kennedy 13%, Engativá 9.9% y Suba 8.8%.

Estas tres localidades son las **más pobladas y urbanizadas** de Bogotá:

- **Suba:** más de 1,3 millones de habitantes.
- **Kennedy:** alrededor de 1,1 millones.
- **Engativá:** cerca de 900 mil.

Esto significa **mayor número de peatones, motociclistas, ciclistas y vehículos particulares** compartiendo el espacio vial todos los días.

Estas localidades concentran varias arterias principales de la ciudad, que congestionan el norte, occidente y sur con el centro:

Localidad	Corredores críticos
Kennedy	Av. Boyacá, Av. 1° de Mayo, Av. Villavicencio, Av. Ciudad de Cali
Engativá	Calle 26, Av. Boyacá, Calle 80, Av. Ciudad de Cali
Suba	Av. Suba, Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali, Calle 80

- Son vías con altos volúmenes de tráfico mixto (carga, motos, transporte público y peatones).
- Presentan intersecciones complejas y cruces peatonales inseguros, donde se concentran los llamados “puntos negros” de siniestralidad.

Son también las zonas con más motociclistas registrados y en circulación diaria, cuya accidentalidad corresponde a:

- Kennedy: 13.9%
- Suba: 8.1%
- Engativá: 9.3%

El crecimiento del mototaxismo y el uso de moto para reparto ha aumentado y los motociclistas son el actor más involucrado en siniestros fatales (muerte) en Bogotá:

Motociclistas fallecidos: se registraron 1.100 muertes asociadas a 473 accidentes, lo que representa el 43% del total de víctimas fatales en siniestros viales.

Motociclistas lesionados: se reportaron 45.902 personas heridas, concentradas en 10.978 accidentes, equivalentes al 46,7% del total de personas lesionadas en hechos de tránsito.

9.¿Qué patrones especiales se evidencian en la frecuencia y gravedad de los siniestros viales, de acuerdo con el mapa de calor?

Kennedy es la localidad con mayor accidentalidad liderando el top en localidades con un 13%. La mayor proporción de estos corresponde a accidentes por choque, con 11.071 casos registrados entre 2020 y 2024, lo que equivale al 12,8% del total de este tipo de incidentes en la ciudad. Respecto a los accidentes generados por atropello, Kennedy nuevamente cuenta con la mayor frecuencia con 1.738 accidentes, equivalentes al 13.7%.

En resumen, el análisis real de los datos demanda que la Secretaría de Movilidad considere a **Kennedy** como el laboratorio prioritario para la aplicación de **medidas Visión Cero**, centrándose en la **protección del peatón** (atropellos) y el **control de velocidad** (choques), especialmente durante los fines de semana.

Conclusiones

La metodología de limpieza y normalización fue exitosa en transformar una base de datos compleja y fragmentada en un recurso analítico robusto. Al aplicar un proceso ordenado de segmentación, transformación, limpieza rigurosa de valores faltantes y unificación de las fuentes de información, se obtuvieron *datasets* consolidados que permitieron la generación de **conclusiones** y un **informe técnico** detallado. Estas conclusiones, plasmadas en visualizaciones dinámicas, ofrecen una perspectiva tanto general como específica sobre los patrones de siniestralidad en Bogotá, proporcionando información esencial para la toma de decisiones basada en datos.

Las políticas de Visión Cero y los Planes Distritales de Seguridad Vial aplican de forma pertinente al estudio de siniestralidad vial Bogotá 2020-2024 porque los enfoques que promueven coinciden con los factores de riesgo que los datos muestran, y las metas de los planes están alineadas con lo necesario para hacer cambios.

La respuesta a la concentración de siniestros graves se desglosa en la geolocalización, el tipo de actor más vulnerable y las causas subyacentes.

1. Zonas con Mayor Riesgo (Concentración Geográfica)

El análisis geográfico se realizó por localidad, apoyado en un archivo GeoJson.

Este paso metodológico garantiza que la data está lista para identificar los focos geográficos (puntos críticos) donde se agrupan los accidentes. En el informe final, estas localidades serían las que concentran el mayor número de siniestros y heridos.

A. **Zonas de Concentración:** Las localidades con mayor representación de accidentes son:

- Kennedy: 13.0%
- Engativá: 9.9%
- Suba: 8.8%
- Fontibón: 7.6%
- Puente Aranda: 7.6%

2. Actores y Tipos de Siniestros Asociados a Eventos Graves

La gravedad (eventos con heridos) está de forma desproporcionada asociada a ciertos actores viales y tipos de incidentes:

1. Criterio, 2. Actor / Tipo de Accidente y 3. Observación sobre Gravedad

A. 1. Vulnerabilidad

2. Peatones con un total de 14.721 Accidentes (14.01%) en donde el 93.29% resultaron heridos y fallecieron el 6.51%.

Ciclistas con 12.721 Accidentes (12.02%)) de los cuales el 87.63% terminaron heridos y 2.92% desencadenaron en muerte.

3. Tienen una mayor proporción de resultados graves (heridos o muertos) en relación con el total de sus siniestros, debido a la falta de protección.

B. 1. Recurrencia

2. Motocicletas (56.674 Accidentes) se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino representando el (78.02%) equivalente a 4.4215 víctimas, de los cuales 80.99% resultan heridos y el 1.94% fallecidos.

3. Se infiere que los siniestros que involucran motocicletas y el género masculino (que concentra la mayor parte de las víctimas) representan la mayor porción de la accidentalidad con heridos y con un promedio de edad entre 18 -29 años que representa un (57.34%) con un número de accidentes de 32.498 Accidentes.

C. 1. Clasificación.

2. Choques (82% Con 86.333 Accidentes) y Atropellos (12% Con 12.658 Accidentes).

3. Se identifica que ante la gravedad de accidentalidad entre choques y atropellos en el ranking de condición específica los que más destacan son Vehículos livianos (34.30%) y motos (20.15%).

3. Causas de Frecuencia (Factores Temporales)

Se identifica los momentos en que estas causas probablemente se manifiestan con mayor frecuencia:

A. Concentración Temporal de Gravedad:

Los siniestros más graves (casos con heridos) son notablemente superiores durante los días:

- **Viernes 16.7% (16891 Accidentes):** Es uno de los días con mayor número de accidentes, registrando 16 891 casos, lo que representa el 16.07% del total semanal.

De estos, el 53.2% corresponden a accidentes con heridos, el 44.5% a solo daños materiales y el 2.4% a accidentes con víctimas fatales.

Frecuencia de accidentalidad según las horas:

Durante las horas de la tarde se observa una mayor concentración de siniestros viales. A la 1:00 p.m. se registraron 1 021 accidentes (6.01%), a las 2:00 p.m. 1 006 accidentes (5.93%) y a las 3:00 p.m. 995 accidentes (5.86%), evidenciando un comportamiento sostenido de alta ocurrencia en este rango horario.

- **Sábados 15.66% (16.462 Accidentes):** El día con mayor participación en cuanto a muertes viales. Registrando el (2.37%) equivalente 449 accidentes fatales.

Entre los años 2020 y 2024 se presentaron 449 accidentes fatales.

Se reporta que en 2024 fue el año con mayor accidentalidad fatal los días sábados 24.72% con un número de 111 accidentes fatales.

- **Domingo 10.86% (11418 Accidentes):** Es el día de la semana donde menos accidentes viales se presentan, sin embargo, en este día la mayoría de los accidentes son en automóvil (6907 Accidentes) equivalente al 60.49%.

Cabe resaltar que, de los accidentes de automóvil predomina por choque (6.334).

Donde las horas con mayor accidentalidad son:

2pm (397 Accidentes) y 1pm (390 Accidentes).

En Meses se identifica que:

- **Febrero 9.11% (9573 Accidentes) y Marzo 9.25% (9726 Accidentes):**

Los meses de febrero y marzo concentran los mayores picos de siniestralidad vial debido a la reactivación de la movilidad urbana, el buen clima que incentiva la velocidad y el uso de motos/bicis, y la disminución temporal de controles viales preventivos tras el inicio del año.

- **Abril 7.05% (7410 Accidentes):**

Abril presenta una menor accidentalidad vial porque coincide con la reducción temporal de la movilidad urbana debido a la Semana Santa, menor actividad laboral y escolar, ausencia de festividades masivas y un comportamiento más prudente de los conductores durante ese periodo.

En términos de años se identifica que:

2020 a 2022:

A partir del año 2020 hasta el 2022 se evidencia un crecimiento en la accidentalidad siendo 2021 el más representativo.

- 2020: 22.723 Accidentes - 21.62 %.
- 2021: 28.855 Accidentes - 27.46 %.
- 2022: 25.453 Accidentes - 24.22 %.

1. La motocicleta pasó a ser el principal vehículo involucrado en siniestros, con alta mortalidad.

- 2020: 6.697 (16%).
- 2021: 8.711 (20.81%).
- 2022: 9.364 (22.37%).
- 2023: 8.332 (19.90%).
- 2024: 8.756 (20.92%).

2023 a 2024:

Implementación de políticas de seguridad vial (“Visión Cero” y Plan Distrital).

1. Bogotá fortaleció la estrategia Visión Cero y el Plan Distrital de Seguridad Vial 2021–2030, con énfasis en:
 - a. Intervenciones en infraestructura segura (cruces, ciclorrutas, señalización).
 - b. Mayor control de velocidad (radares, cámaras salvavidas).
 - c. Campañas de educación vial focalizadas en motociclistas y peatones.
2. Desde 2022 se incrementó la presencia de agentes de tránsito, fotodetecciones y operativos nocturnos, especialmente en vías con alta siniestralidad. También se implementaron medidas de control al transporte informal y motocicletas sin documentos.
3. Nació el Teletrabajo

El resultado es que de 2023 a 2024 se ha visto un ligero descenso en el porcentaje de accidentes viales.

- 2020: 22.723 Accidentes - 21.62%.
- 2021: 28.855 Accidentes - 27.46%.
- 2022: 25.453 Accidentes - 24.22%.
- 2023: 14.114 Accidentes - 13.43%.
- 2024: 13.949 Accidentes - 13.27%.

Entre 2020 y 2022 la accidentalidad era mayor en relación al 2023 y 2024 por la reconfiguración de la movilidad post pandemia, el boom de motocicletas, la ausencia de controles efectivos y el aumento de velocidades peligrosas.

En cambio, 2023 y 2024 muestran una reducción debido a la consolidación de políticas de seguridad vial, mayor control institucional y adaptación de los actores viales al nuevo contexto urbano.

Hallazgos

1. El Riesgo se Concentra en el Tiempo

El análisis temporal muestra que el riesgo es altamente predecible:

Días Críticos: El sábado y el viernes concentran la mayor frecuencia de accidentes y el mayor número de heridos. **Hora Pico:** El pico de siniestralidad se presenta consistentemente a la 1:00 p.m. Esto sugiere una necesidad urgente de control en el inicio de la jornada vespertina y los fines de semana.

2. El Perfil de la Víctima es Específico

La accidentalidad no afecta a todos por igual, sino a grupos productivos y vulnerables:

Víctimas Principales: Existe un marcado predominio del género masculino; la accidentalidad se concentra desproporcionadamente en la población productiva, siendo los grupos más afectados las personas de 30 a 44 años y de 18 a 30 años. Los actores vulnerables corresponden a peatones y ciclistas, teniendo en cuenta que dadas sus condiciones presentan el mayor riesgo de fatalidad o heridas graves.

3. Implicaciones para la Política Pública

Los resultados son una hoja de ruta para la estrategia de Seguridad Vial:

Prioridad Geográfica: Es indispensable utilizar las coordenadas geográficas generadas para identificar y priorizar los "puntos negros" (localidades/corredores) de alta siniestralidad.

Focalización de Campañas: Se deben diseñar campañas dirigidas específicamente a motociclistas (hombres jóvenes y adultos).

Recomendaciones

- Mejorar la calidad del dato, reducir subregistro, asegurar seguimiento de lesiones, mejorar geolocalización.
- Focalizar intervenciones basadas en los datos temporales y espaciales que el estudio revela como campañas o controles los viernes/sábados, en localidades críticas.
- Asegurar recursos suficientes para ejecutar los ejes de acción especialmente en gestión de velocidad, infraestructura, protección de los vulnerables.
- Hacer seguimiento y evaluación constante de las medidas, comparando datos año tras año, y ajustando estrategias según los cambios observados.
- Mayor control de velocidad en horas pico.
- Campañas preventivas en localidades críticas.
- Implementación de políticas de movilidad segura.
- La política pública de seguridad vial en Bogotá debe focalizarse en tres áreas clave, según el análisis de siniestralidad (2020-2024):

1. Focalización Temporal y Geográfica

Días y Horas Críticas: Concentrar operativos de control y vigilancia los viernes y sábados, especialmente alrededor de la 1:00 p.m. y durante las horas de la tarde, ya que son los momentos de mayor frecuencia y severidad de siniestros.

Puntos de Alto Riesgo: Asignar recursos prioritarios a las localidades y corredores viales identificados como "puntos negros" (focos geográficos) con alta concentración de accidentes y heridos.

2. Intervención en Factores de Riesgo

Actores Viales: Diseñar campañas dirigidas al género masculino (predominante en las víctimas) y a los grupos de edad 18 a 44 años (población productiva más afectada), con foco en motociclistas.

Vehículos Pesados: Implementar vigilancia y control de velocidad estricto para vehículos de carga en los puntos críticos, ya que su interacción con actores vulnerables eleva la fatalidad.

3. Protección de Vulnerables

Infraestructura: Priorizar la protección física de peatones y ciclistas, ya que, a pesar de su menor recurrencia, tienen la mayor proporción de resultados graves (heridos o muertos) por siniestro, especialmente en corredores viales principales.

Referencias

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/>

[American Psychological Association. \(2020\). Manual de publicaciones de la American Psychological Association \(7.^a ed.\). \(Normas APA utilizadas en el informe\)](#)

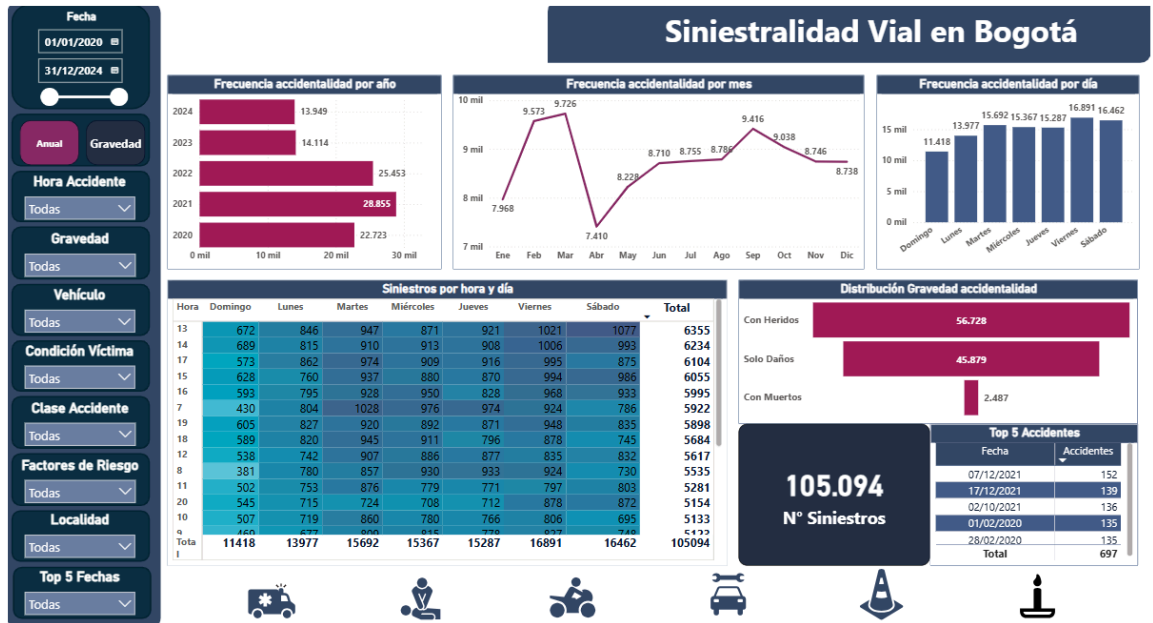
Resumen Ejecutivo



https://www.canva.com/design/DAG1Ix43Bag/E3eMRTpILTqDSYZ_GEHIlg/edit?utm_content=DAG1Ix43Bag&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Anexos

Visualización Dashboard



Fecha

01/01/2020

31/12/2024

Hora Accidente

Todas

Gravedad

Todas

Vehículo

Todas

Condición Víctima

Todas

Clase Accidente

Todas

Factores de Riesgo

Todas

Localidad

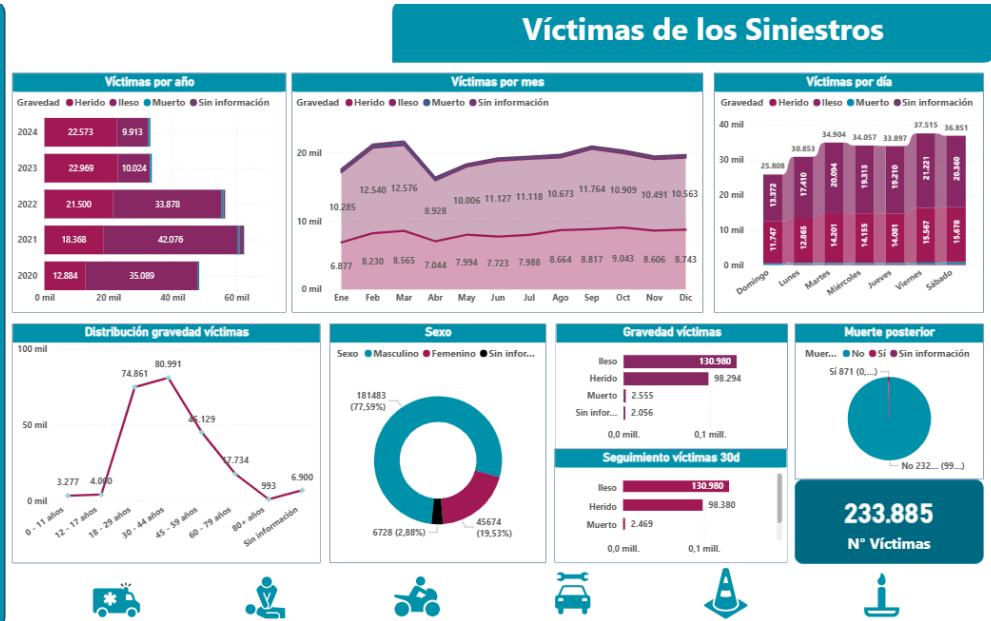
Todas

Edad

Todas

Top 5 Fechas

Todas



Fecha

01/01/2020

31/12/2020

Hora Accidente

Todas

Gravedad

Todas

Vehículo

Todas

Condición Víctima

Todas

Clase Accidente

Todas

Factores de Riesgo

Todas

Localidad

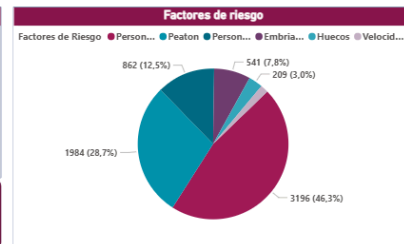
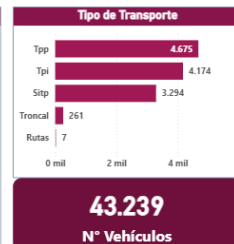
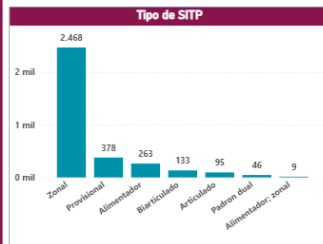
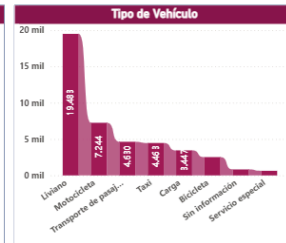
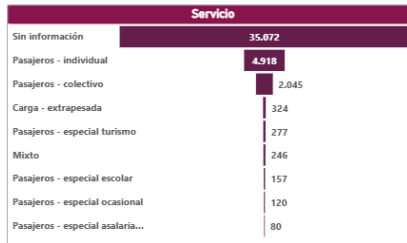
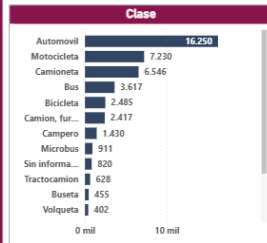
Todas

Edad

Todas

Top 5 Fechas

Todas



Fecha

01/01/2020

31/12/2024

Hora Accidente

Todas

Gravedad

Todas

Vehículo

Todas

Condición Víctima

Todas

Clase Accidente

Atropello

Factores de Riesgo

Todas

Localidad

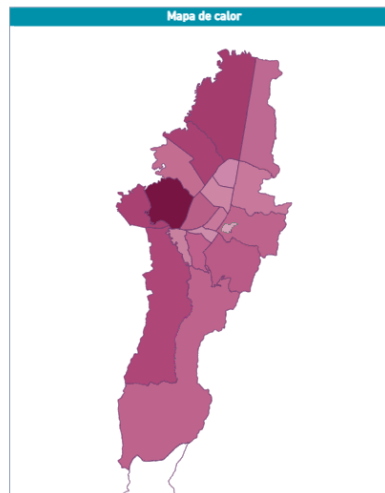
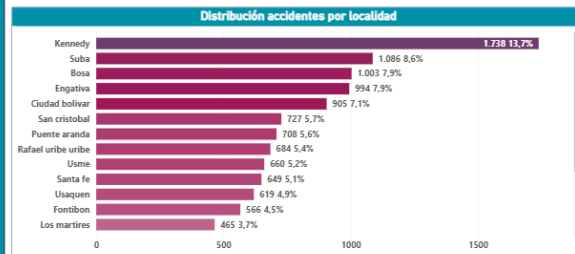
Todas

Edad

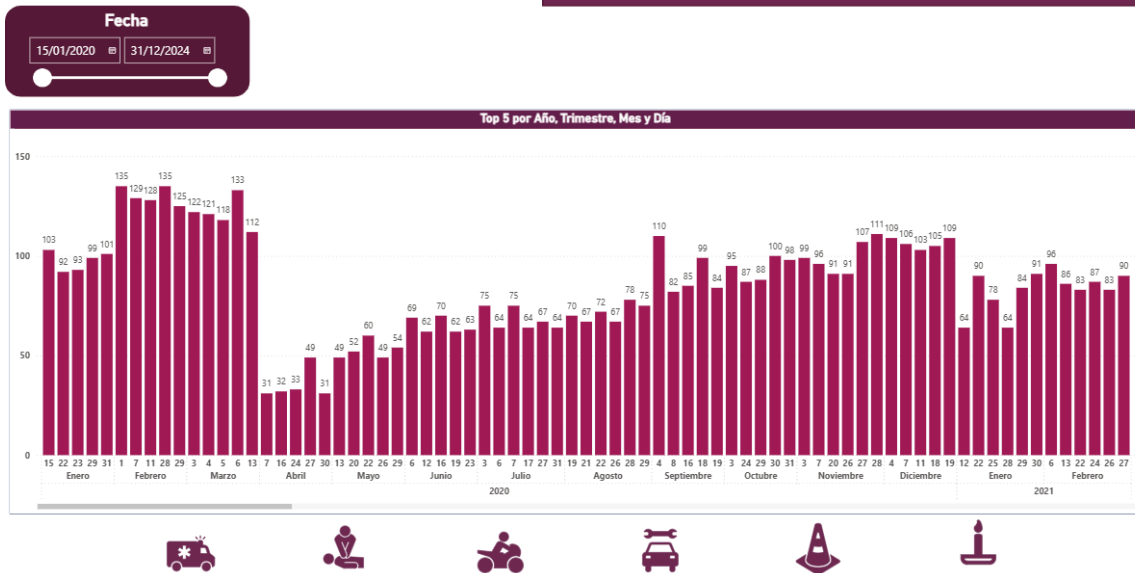
Todas

Top 5 Fechas

Todas



Top 5 Fechas Siniestros 2020 - 2024



Organigrama:

[Ver Aquí.](#)

